

Esercizio 1

E' possibile osservare che $T(n) = \Omega(n^2)$, visto il termine n^2 che compare nell'equazione di ricorrenza. Verifichiamo se è anche $O(n^2)$, nel qual caso il limite è stretto e abbiamo terminato.

- Caso base: $T(1) = 1 \leq c \cdot 1^2 \Rightarrow c \geq 1$
- Ipotesi induttiva: $\forall k < n : T(k) \leq ck^2$
- Passo induttivo:

$$\begin{aligned} T(n) &= T(\lfloor n/\sqrt{2} \rfloor) + T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lfloor n/2\sqrt{2} \rfloor) + T(\lfloor n/4 \rfloor) + n^2 \\ &\leq T(n/\sqrt{2}) + T(n/2) + T(n/2\sqrt{2}) + T(n/4) + n^2 \\ &\leq cn^2/2 + cn^2/4 + cn^2/8 + cn^2/16 + n^2 \\ &= \frac{15}{16}cn^2 + n^2 \leq cn^2 \end{aligned}$$

L'ultima disequazione è vera per se $15/16c + 1 \leq c$, ovvero se $c \geq 16$. Abbiamo quindi trovato due valori $c = 16$ e $m = 1$ per cui il limite asintotico superiore è soddisfatto. L'equazione di ricorrenza ha quindi complessità $\Theta(n^2)$.

Nota: ad essere precisi, quando $n = 2$, l'equazione di ricorrenza diventa $T(2) = T(1) + T(1) + T(0) + T(0)$ (similmente avviene per $n = 3$). Questo significa che i casi base da considerare sarebbero $T(1)$ e $T(0)$; ma $T(0)$ non è soddisfacibile, e quindi bisogna calcolare anche i casi base $T(2)$ e $T(3)$.

Esercizio 2

Un modo semplice è scrivere una procedura che effettua una visita in profondità da ogni nodo (utilizzando la visita DFS del libro, scrivendo però i valori 0 e 1 al posto di **false** e **true** in *visitato*), verificando che tutti siano stati raggiunti. Questa procedura ha costo pari a $O(n(m+n)) = O(mn)$.

count(GRAPH *G*)

```
integer count ← 0
integer[] visitato ← new integer[1...G.n]
foreach u ∈ G.V() do
    foreach i ← 1 to G.n do
        visitato[i] = 0
    dfs(G, u, visitato)
    if min(visitato) = 1 then
        count ← count + 1
return count
```

Volete scrivere ancora meno codice? Utilizzate la procedura `isPrincipal()` che abbiamo scritto nel compito del 21 Luglio 2014:

count(GRAPH *G*)

```
integer count ← 0
foreach u ∈ G.V() do
    if isPrincipal(G, u) then
        count ← count + 1
return count
```

Un modo più efficiente è il seguente: si calcolano le componenti fortemente connesse del grafo utilizzando l'algoritmo di Kosaraju proposto nel libro. Per come è organizzato l'algoritmo, la componente connessa con identificatore più basso (ovvero la prima ad essere scoperta nel grafo trasposto) è l'unica che può contenere nodi che raggiungono tutti gli altri nodi. Non è detto tuttavia che esistano tali

nodì. Per verificare, bisogna chiamare `isPrincipal()` su un nodo contenuto nella componente connessa; se restituisce **true**, è sufficiente restituire il numero di nodi della componente connessa, altrimenti si restituisce 0.

```
count(GRAPH G)
```

```

integer[] id ← scc(G)
integer count ← 0
integer u
for i ← 1 to G.n do
    if id[i] = 1 then
        count ← count + 1
        u ← i
return iff(isPrincipal(G, u), count, 0)

```

Questa procedura ha costo $O(m + n)$.

Esercizio 3

Si può utilizzare una rete di flusso, così organizzata:

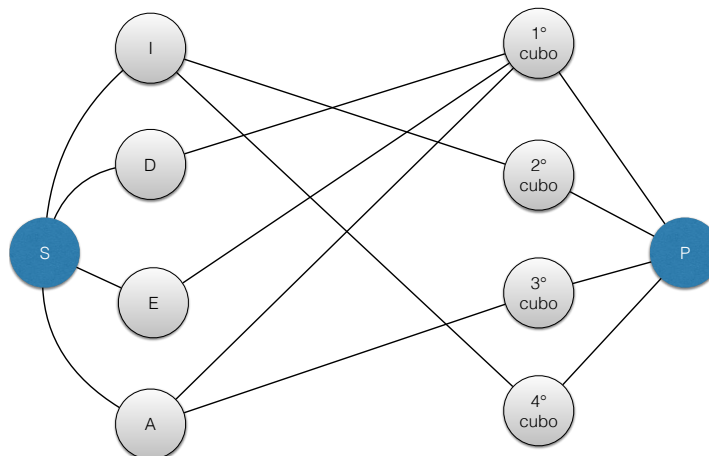
- Si aggiunge una sorgente e un pozzo
- Per ogni lettera della parola da realizzare, si aggiunge un nodo
- Per ognuno degli n cubi, si aggiunge un nodo
- Si collega ogni lettera della parola da realizzare con la sorgente
- Si collega ogni lettera della parola da realizzare con i cubi che contengono tale lettera
- Si collega ogni cubo con il pozzo

Tutti gli archi hanno peso pari a 1 (non mostrato in figura), gli archi sono orientati da sinistra a destra (non mostrato in figura). La parola è realizzabile se e solo si ottiene un flusso pari a t .

La complessità si può ottenere dalle seguenti informazioni:

- $t \leq n$ (ovviamente il numero di caratteri della parola non deve essere più grande dei cubi disponibili)
- $|V| = t + n + 2$ (caratteri+cubi+pozzo e sorgente); poichè $t \leq n$, ne viene che $|V| \leq 2n + 2$;
- $|E| \leq t + n + 6n$, in quanto ci sono t archi sorgente-lettere, n archi cubi-pozzo, e ogni cubo può avere al più 6 archi; da cui $|E| \leq 8n$.
- Se ne deduce che $|V| + |E| \leq 10n + 2$.
- Poiché il flusso non può essere superiore a t , ne viene che $|f^*| \leq t \leq n$.

Utilizzando il limite di Ford e Fulkerson, si ottiene una complessità $O(|f^*|(V + E)) = O(n^2)$.



Esercizio 4

Per risolvere il problema, utilizziamo memoization. Sia $M(t, i)$ il minimo numero di centesimi utilizzando le primi i monete e dovendo pesare t grammi. $M(t, i)$ può essere calcolato ricorsivamente come segue:

$$M(t, i) = \begin{cases} 0 & t = 0 \\ +\infty & t < 0 \\ +\infty & i = 0 \wedge t > 0 \\ \min\{M(t - p[i], i) + v[i], M(t, i - 1)\} & t > 0 \wedge i > 0 \end{cases}$$

I quattro casi corrispondono alle situazioni seguenti:

- Se siamo nei casi particolari generati dal quarto caso in cui uno dei due parametri è minore di zero, ritorna $+\infty$ ad indicare che questo caso non può essere considerato.
- Se non abbiamo più monete ma abbiamo ancora grammi da pesare, ritorna $+\infty$ ad indicare che questo caso non può essere considerato.
- Se $t = 0$, allora 0 grammi sono sufficienti.
- Altrimenti, considera due possibilità: scegliere l' i -esima moneta e continuare ad utilizzarla, o non sceglierla e smettere di utilizzarla. Nel primo caso il peso totale diminuisce di $p[i]$ e il valore ottenuto aumenta di $v[i]$; nel secondo caso diminuisce l'indice i .

Il costo della procedura è pari a $O(nT)$, dovuto all'inizializzazione del vettore M (non mostrato).

Salvadanaio(integer[] p , integer[] v , integer t , integer i , integer[][] M)

```
[H]
if  $t < 0$  then
   $\lfloor$  return  $+\infty$ 
if  $i = 0$  and  $t > 0$  then
   $\lfloor$  return  $+\infty$ 
if  $t = 0$  then
   $\lfloor$  return 0
if  $M[i, t] = \perp$  then
   $\lfloor$   $M[i, t] \leftarrow \min(\text{Salvadanaio}(p, v, t - p[i], i, M) + v[i], \text{Salvadanaio}(p, v, t, i - 1, M))$ 
return  $M[i, t]$ 
```
